

PROYECTO 4

PLATAFORMA EDGE I/O PARA DISPOSITIVOS INTELIGENTES

ENUNCIADO

Diseñar plataforma que simule arquitectura moderna tipo: IoT edge node

donde sensores envían datos a: CPU local y luego a cloud backend

Debe comparar:

- Polling
- Interrupt driven
- DMA

pero ahora aplicados a: sensores inteligentes

Ejemplo: Temperatura, imagen streaming simple

Debe mostrar impacto en:

- Latencia
- Uso CPU
- Throughput

FUNCIONALIDADES OBLIGATORIAS

- Simulación sensores múltiples
- Buffer inteligente datos
- Modo interrupciones
- Modo DMA
- Envío cloud backend simulado

CRITERIOS OFICIALES DE EVALUACIÓN – PROYECTOS FINALES

Tiempo defensa: **15 minutos por grupo**

Nota total: **100 puntos**

REGLA CRÍTICA DEL LABORATORIO

Durante la defensa:

-  NO habrá internet
-  NO habrá conexión cloud
-  NO se permite recompilar dependencias externas

Por lo tanto:

TODO debe funcionar en local:

- Código
- Simulador

- Dataset
- Dashboard
- Dependencias

Si el sistema no ejecuta localmente: Pierde la demo

CRITERIOS DE APROBACIÓN INDIVIDUAL

Cada estudiante debe: explicar su módulo, modificar su código, responder preguntas técnicas.

Si no puede hacerlo: no aprueba, aunque el grupo funcione

La nota depende principalmente de su defensa técnica y de los cambios en vivo.

Si el sistema funciona, pero ustedes no pueden modificarlo sin internet, significa que no dominan el código.

Este curso evalúa comprensión real del funcionamiento del computador moderno mediante simuladores escalables.

No basta con que el sistema funcione: deben demostrar que pueden ampliarlo, modificarlo y explicarlo, durante los 15 minutos asignados para su defensa.